

## | 操作系统作业4

有一阅览室，读者进入时必须先在一张登记表上进行登记，该表为每一座位列一表目，包括座号和读者姓名。读者离开时要消掉登记信号，阅览室中共有100个座位。用PV操作控制这个过程。

核心伪代码：

```
seat=100, table=1
```

读者进入：

```
P(seat);
P(table);
register();
V(table);
```

读者退出：

```
P(table);
exit();
V(table);
V(seat);
```

```
#include <iostream>
#include <thread>
#include <semaphore>
#include <vector>
#include <atomic>
#include <chrono>
#include <random>

using namespace std;
const int SEAT_NUM = 100; // 总座位数
counting_semaphore seat(SEAT_NUM), table(1); // 座位信号量，登记表互斥信号量
vector<bool> seats(SEAT_NUM, false); // 座位状态表 (false=空闲)
vector<string> reader_names(SEAT_NUM, ""); // 座位对应的读者名
atomic<int> reader_id(0); // 读者ID生成器
counting_semaphore cout_use(1); //
void reader_come(string name){
    // 先检查有没有座位，然后看一下能不能登记
    seat.acquire();
    table.acquire();

    int seat_is=-1;
    for (int i = 0; i < SEAT_NUM; ++i) {
```

```

        if (!seats[i]) {
            seat_is = i;
            seats[i] = true;
            reader_names[i] = name;
            break;
        }
    }
    cout_use.acquire();
    cout<<"读者"<<name<<"来到阅览室,坐在"<<seat_is<<"号位置"<<endl;
    cout_use.release();

    table.release();
}

void reader_leave(string name){
    table.acquire();
    int seat_is = -1;
    for (int i = 0; i < SEAT_NUM; ++i) {
        if (reader_names[i] == name) {
            seat_is = i;
            seats[i] = false;
            reader_names[i] = "";
            break;
        }
    }

    table.release();
    seat.release();
    cout_use.acquire();
    cout<<"读者"<<name<<"离开阅览室,坐在"<<seat_is<<"号位置"<<endl;
    cout_use.release();
}

// 获取当前毫秒时间戳（用于随机延迟）
long get_time() {
    return chrono::duration_cast<chrono::milliseconds>(
        chrono::system_clock::now().time_since_epoch()
    ).count();
}

// 读者行为模拟
void reader_thread() {
    // 生成随机延迟
    mt19937 gen(get_time());
    uniform_int_distribution<> delay(10, 1000);
    this_thread::sleep_for(chrono::milliseconds(delay(gen)));
    // 生成唯一读者名
    string name = "Reader-" + to_string(reader_id.fetch_add(1));

```

```
// 进入阅览室
reader_come(name);
// 模拟阅读时间
this_thread::sleep_for(chrono::milliseconds(delay(gen)));
// 离开阅览室
reader_leave(name);
}

int main() {
    const int TOTAL_READERS = 150; // 测试150个读者
    vector<thread> threads;

    // 创建读者线程
    for (int i = 0; i < TOTAL_READERS; ++i) {
        threads.emplace_back(reader_thread);
    }

    // 等待所有线程完成
    for (auto& t : threads) {
        t.join();
    }
    return 0;
}
```

结果:

读者Reader-4来到阅览室,坐在0号位置  
读者Reader-10来到阅览室,坐在1号位置  
读者Reader-24来到阅览室,坐在2号位置  
读者Reader-28来到阅览室,坐在3号位置  
读者Reader-5来到阅览室,坐在4号位置  
读者Reader-30来到阅览室,坐在5号位置  
读者Reader-21来到阅览室,坐在6号位置  
读者Reader-15来到阅览室,坐在7号位置  
读者Reader-2来到阅览室,坐在8号位置  
读者Reader-37来到阅览室,坐在9号位置  
读者Reader-38来到阅览室,坐在10号位置  
读者Reader-1来到阅览室,坐在11号位置  
读者Reader-19来到阅览室,坐在12号位置  
读者Reader-33来到阅览室,坐在13号位置  
读者Reader-43来到阅览室,坐在14号位置  
读者Reader-45来到阅览室,坐在15号位置

读者Reader-4来到阅览室,坐在0号位置  
读者Reader-10来到阅览室,坐在1号位置  
读者Reader-24来到阅览室,坐在2号位置  
读者Reader-28来到阅览室,坐在3号位置  
读者Reader-5来到阅览室,坐在4号位置  
读者Reader-30来到阅览室,坐在5号位置  
读者Reader-21来到阅览室,坐在6号位置  
读者Reader-15来到阅览室,坐在7号位置  
读者Reader-2来到阅览室,坐在8号位置  
读者Reader-37来到阅览室,坐在9号位置  
读者Reader-38来到阅览室,坐在10号位置  
读者Reader-1来到阅览室,坐在11号位置  
读者Reader-19来到阅览室,坐在12号位置  
读者Reader-33来到阅览室,坐在13号位置  
读者Reader-43来到阅览室,坐在14号位置  
读者Reader-45来到阅览室,坐在15号位置



读者Reader-23来到阅览室,坐在16号位置  
读者Reader-22来到阅览室,坐在17号位置  
读者Reader-51来到阅览室,坐在18号位置  
读者Reader-48来到阅览室,坐在19号位置  
读者Reader-54来到阅览室,坐在20号位置  
读者Reader-40来到阅览室,坐在21号位置  
读者Reader-32来到阅览室,坐在22号位置  
读者Reader-25来到阅览室,坐在23号位置  
读者Reader-34来到阅览室,坐在24号位置  
读者Reader-8来到阅览室,坐在25号位置  
读者Reader-86来到阅览室,坐在26号位置  
读者Reader-60来到阅览室,坐在27号位置  
读者Reader-62来到阅览室,坐在28号位置  
读者Reader-13来到阅览室,坐在29号位置  
读者Reader-96来到阅览室,坐在30号位置  
读者Reader-98来到阅览室,坐在31号位置  
读者Reader-63来到阅览室,坐在32号位置  
读者Reader-75来到阅览室,坐在33号位置  
读者Reader-91来到阅览室,坐在34号位置  
读者Reader-61来到阅览室,坐在35号位置  
读者Reader-72来到阅览室,坐在36号位置  
读者Reader-67来到阅览室,坐在37号位置  
读者Reader-93来到阅览室,坐在38号位置  
读者Reader-17来到阅览室,坐在39号位置  
读者Reader-89来到阅览室,坐在40号位置  
读者Reader-44来到阅览室,坐在41号位置  
读者Reader-50来到阅览室,坐在42号位置  
读者Reader-77来到阅览室,坐在43号位置  
读者Reader-70来到阅览室,坐在44号位置  
读者Reader-41来到阅览室,坐在45号位置  
读者Reader-74来到阅览室,坐在18号位置  
读者Reader-51离开阅览室,坐在18号位置  
读者Reader-35来到阅览室,坐在46号位置  
读者Reader-56来到阅览室,坐在47号位置  
读者Reader-14来到阅览室,坐在20号位置  
读者Reader-54离开阅览室,坐在20号位置  
读者Reader-42来到阅览室,坐在48号位置  
读者Reader-36来到阅览室,坐在49号位置  
读者Reader-94来到阅览室,坐在50号位置  
读者Reader-66来到阅览室,坐在51号位置

读者Reader-78来到阅览室,坐在52号位置  
读者Reader-11来到阅览室,坐在15号位置  
读者Reader-45离开阅览室,坐在15号位置  
读者Reader-99来到阅览室,坐在53号位置  
读者Reader-79来到阅览室,坐在54号位置  
读者Reader-47来到阅览室,坐在55号位置  
读者Reader-81来到阅览室,坐在56号位置  
读者Reader-27来到阅览室,坐在57号位置  
读者Reader-85来到阅览室,坐在58号位置  
读者Reader-76来到阅览室,坐在14号位置  
读者Reader-43离开阅览室,坐在14号位置  
读者Reader-84来到阅览室,坐在59号位置  
读者Reader-53来到阅览室,坐在60号位置  
读者Reader-97来到阅览室,坐在61号位置  
读者Reader-88来到阅览室,坐在62号位置  
读者Reader-82来到阅览室,坐在63号位置  
读者Reader-52来到阅览室,坐在64号位置  
读者Reader-90来到阅览室,坐在65号位置  
读者Reader-6来到阅览室,坐在42号位置  
读者Reader-50离开阅览室,坐在42号位置  
读者Reader-44离开阅览室,坐在41号位置  
读者Reader-68来到阅览室,坐在41号位置  
读者Reader-29来到阅览室,坐在66号位置  
读者Reader-12来到阅览室,坐在67号位置  
读者Reader-16来到阅览室,坐在68号位置  
读者Reader-0来到阅览室,坐在69号位置  
读者Reader-104来到阅览室,坐在55号位置  
读者Reader-47离开阅览室,坐在55号位置  
读者Reader-73来到阅览室,坐在70号位置  
读者Reader-128来到阅览室,坐在71号位置  
读者Reader-58来到阅览室,坐在72号位置  
读者Reader-55来到阅览室,坐在73号位置  
读者Reader-64来到阅览室,坐在64号位置  
读者Reader-52离开阅览室,坐在64号位置  
读者Reader-98离开阅览室,坐在31号位置  
读者Reader-20来到阅览室,坐在31号位置  
读者Reader-59来到阅览室,坐在74号位置  
读者Reader-65来到阅览室,坐在75号位置  
读者Reader-18来到阅览室,坐在73号位置  
读者Reader-55离开阅览室,坐在73号位置



读者Reader-137来到阅览室,坐在76号位置  
读者Reader-132来到阅览室,坐在48号位置  
读者Reader-42离开阅览室,坐在48号位置  
读者Reader-80来到阅览室,坐在77号位置  
读者Reader-9来到阅览室,坐在19号位置  
读者Reader-48离开阅览室,坐在19号位置  
读者Reader-108来到阅览室,坐在78号位置  
读者Reader-123来到阅览室,坐在79号位置  
读者Reader-7来到阅览室,坐在60号位置  
读者Reader-53离开阅览室,坐在60号位置  
读者Reader-77离开阅览室,坐在43号位置  
读者Reader-39来到阅览室,坐在43号位置  
读者Reader-78离开阅览室,坐在52号位置  
读者Reader-30离开阅览室,坐在5号位置  
读者Reader-109来到阅览室,坐在5号位置  
读者Reader-113来到阅览室,坐在9号位置  
读者Reader-37离开阅览室,坐在9号位置  
读者Reader-91离开阅览室,坐在34号位置  
读者Reader-112来到阅览室,坐在34号位置  
读者Reader-89离开阅览室,坐在40号位置  
读者Reader-116来到阅览室,坐在16号位置  
读者Reader-23离开阅览室,坐在16号位置  
读者Reader-131来到阅览室,坐在40号位置  
读者Reader-33离开阅览室,坐在13号位置  
读者Reader-92来到阅览室,坐在13号位置  
读者Reader-99离开阅览室,坐在53号位置  
读者Reader-111来到阅览室,坐在52号位置  
读者Reader-87来到阅览室,坐在53号位置  
读者Reader-125来到阅览室,坐在30号位置  
读者Reader-96离开阅览室,坐在30号位置  
读者Reader-38离开阅览室,坐在10号位置  
读者Reader-83来到阅览室,坐在10号位置  
读者Reader-114来到阅览室,坐在3号位置  
读者Reader-28离开阅览室,坐在3号位置  
读者Reader-71来到阅览室,坐在80号位置  
读者Reader-106来到阅览室,坐在81号位置  
读者Reader-95来到阅览室,坐在82号位置  
读者Reader-115来到阅览室,坐在2号位置  
读者Reader-24离开阅览室,坐在2号位置  
读者Reader-133来到阅览室,坐在83号位置

读者Reader-57来到阅览室,坐在84号位置  
读者Reader-134来到阅览室,坐在85号位置  
读者Reader-146来到阅览室,坐在12号位置  
读者Reader-19离开阅览室,坐在12号位置  
读者Reader-40离开阅览室,坐在21号位置  
读者Reader-49来到阅览室,坐在21号位置  
读者Reader-4离开阅览室,坐在0号位置  
读者Reader-26来到阅览室,坐在0号位置  
读者Reader-32离开阅览室,坐在22号位置  
读者Reader-79离开阅览室,坐在54号位置  
读者Reader-46来到阅览室,坐在22号位置  
读者Reader-128离开阅览室,坐在71号位置  
读者Reader-105来到阅览室,坐在54号位置  
读者Reader-14离开阅览室,坐在20号位置  
读者Reader-13离开阅览室,坐在29号位置  
读者Reader-31来到阅览室,坐在20号位置  
读者Reader-90离开阅览室,坐在65号位置  
读者Reader-39离开阅览室,坐在43号位置  
读者Reader-97离开阅览室,坐在61号位置  
读者Reader-123离开阅览室,坐在79号位置  
读者Reader-139来到阅览室,坐在29号位置  
读者Reader-119来到阅览室,坐在43号位置  
读者Reader-136来到阅览室,坐在61号位置  
读者Reader-147来到阅览室,坐在65号位置  
读者Reader-107来到阅览室,坐在71号位置  
读者Reader-34离开阅览室,坐在24号位置  
读者Reader-49离开阅览室,坐在21号位置  
读者Reader-1离开阅览室,坐在11号位置  
读者Reader-75离开阅览室,坐在33号位置  
读者Reader-5离开阅览室,坐在4号位置  
读者Reader-110来到阅览室,坐在4号位置  
读者Reader-72离开阅览室,坐在36号位置  
读者Reader-41离开阅览室,坐在45号位置  
读者Reader-130来到阅览室,坐在9号位置  
读者Reader-108离开阅览室,坐在78号位置  
读者Reader-138来到阅览室,坐在11号位置  
读者Reader-36离开阅览室,坐在49号位置  
读者Reader-60离开阅览室,坐在27号位置  
读者Reader-141来到阅览室,坐在21号位置  
读者Reader-25离开阅览室,坐在23号位置



读者Reader-113离开阅览室,坐在9号位置  
读者Reader-61离开阅览室,坐在35号位置  
读者Reader-103来到阅览室,坐在23号位置  
读者Reader-17离开阅览室,坐在39号位置  
读者Reader-148来到阅览室,坐在24号位置  
读者Reader-140来到阅览室,坐在27号位置  
读者Reader-104离开阅览室,坐在55号位置  
读者Reader-135来到阅览室,坐在33号位置  
读者Reader-118来到阅览室,坐在35号位置  
读者Reader-15离开阅览室,坐在7号位置  
读者Reader-143来到阅览室,坐在7号位置  
读者Reader-129来到阅览室,坐在36号位置  
读者Reader-81离开阅览室,坐在56号位置  
读者Reader-117来到阅览室,坐在16号位置  
读者Reader-116离开阅览室,坐在16号位置  
读者Reader-56离开阅览室,坐在47号位置  
读者Reader-127来到阅览室,坐在6号位置  
读者Reader-93离开阅览室,坐在38号位置  
读者Reader-11离开阅览室,坐在15号位置  
读者Reader-10离开阅览室,坐在1号位置  
读者Reader-126来到阅览室,坐在1号位置  
读者Reader-21离开阅览室,坐在6号位置  
读者Reader-3来到阅览室,坐在3号位置  
读者Reader-22离开阅览室,坐在17号位置  
读者Reader-67离开阅览室,坐在37号位置  
读者Reader-115离开阅览室,坐在2号位置  
读者Reader-111离开阅览室,坐在52号位置  
读者Reader-132离开阅览室,坐在48号位置  
读者Reader-149来到阅览室,坐在2号位置  
读者Reader-74离开阅览室,坐在18号位置  
读者Reader-112离开阅览室,坐在34号位置  
读者Reader-101来到阅览室,坐在5号位置  
读者Reader-80离开阅览室,坐在77号位置  
读者Reader-122来到阅览室,坐在15号位置  
读者Reader-114离开阅览室,坐在3号位置  
读者Reader-94离开阅览室,坐在50号位置  
读者Reader-131离开阅览室,坐在40号位置  
读者Reader-142来到阅览室,坐在17号位置  
读者Reader-35离开阅览室,坐在46号位置  
读者Reader-63离开阅览室,坐在32号位置

读者Reader-86离开阅览室,坐在26号位置  
读者Reader-144来到阅览室,坐在18号位置  
读者Reader-109离开阅览室,坐在5号位置  
读者Reader-85离开阅览室,坐在58号位置  
读者Reader-145来到阅览室,坐在26号位置  
读者Reader-66离开阅览室,坐在51号位置  
读者Reader-62离开阅览室,坐在28号位置  
读者Reader-16离开阅览室,坐在68号位置  
读者Reader-102来到阅览室,坐在13号位置  
读者Reader-137离开阅览室,坐在76号位置  
读者Reader-92离开阅览室,坐在13号位置  
读者Reader-69来到阅览室,坐在28号位置  
读者Reader-84离开阅览室,坐在59号位置  
读者Reader-125离开阅览室,坐在30号位置  
读者Reader-120来到阅览室,坐在8号位置  
读者Reader-29离开阅览室,坐在66号位置  
读者Reader-2离开阅览室,坐在8号位置  
读者Reader-27离开阅览室,坐在57号位置  
读者Reader-95离开阅览室,坐在82号位置  
读者Reader-82离开阅览室,坐在63号位置  
读者Reader-8离开阅览室,坐在25号位置  
读者Reader-88离开阅览室,坐在62号位置  
读者Reader-87离开阅览室,坐在53号位置  
读者Reader-6离开阅览室,坐在42号位置  
读者Reader-70离开阅览室,坐在44号位置  
读者Reader-121来到阅览室,坐在25号位置  
读者Reader-134离开阅览室,坐在85号位置  
读者Reader-146离开阅览室,坐在12号位置  
读者Reader-119离开阅览室,坐在43号位置  
读者Reader-106离开阅览室,坐在81号位置  
读者Reader-100来到阅览室,坐在4号位置  
读者Reader-110离开阅览室,坐在4号位置  
读者Reader-46离开阅览室,坐在22号位置  
读者Reader-133离开阅览室,坐在83号位置  
读者Reader-124来到阅览室,坐在10号位置  
读者Reader-118离开阅览室,坐在35号位置  
读者Reader-73离开阅览室,坐在70号位置  
读者Reader-147离开阅览室,坐在65号位置  
读者Reader-68离开阅览室,坐在41号位置  
读者Reader-138离开阅览室,坐在11号位置



读者Reader-130离开阅览室,坐在9号位置  
读者Reader-139离开阅览室,坐在29号位置  
读者Reader-127离开阅览室,坐在6号位置  
读者Reader-105离开阅览室,坐在54号位置  
读者Reader-83离开阅览室,坐在10号位置  
读者Reader-9离开阅览室,坐在19号位置  
读者Reader-76离开阅览室,坐在14号位置  
读者Reader-140离开阅览室,坐在27号位置  
读者Reader-20离开阅览室,坐在31号位置  
读者Reader-107离开阅览室,坐在71号位置  
读者Reader-64离开阅览室,坐在64号位置  
读者Reader-0离开阅览室,坐在69号位置  
读者Reader-129离开阅览室,坐在36号位置  
读者Reader-18离开阅览室,坐在73号位置  
读者Reader-148离开阅览室,坐在24号位置  
读者Reader-136离开阅览室,坐在61号位置  
读者Reader-65离开阅览室,坐在75号位置  
读者Reader-103离开阅览室,坐在23号位置  
读者Reader-7离开阅览室,坐在60号位置  
读者Reader-143离开阅览室,坐在7号位置  
读者Reader-126离开阅览室,坐在1号位置  
读者Reader-117离开阅览室,坐在16号位置  
读者Reader-141离开阅览室,坐在21号位置  
读者Reader-122离开阅览室,坐在15号位置  
读者Reader-135离开阅览室,坐在33号位置  
读者Reader-59离开阅览室,坐在74号位置  
读者Reader-12离开阅览室,坐在67号位置  
读者Reader-58离开阅览室,坐在72号位置  
读者Reader-149离开阅览室,坐在2号位置  
读者Reader-120离开阅览室,坐在8号位置  
读者Reader-142离开阅览室,坐在17号位置  
读者Reader-144离开阅览室,坐在18号位置  
读者Reader-101离开阅览室,坐在5号位置  
读者Reader-145离开阅览室,坐在26号位置  
读者Reader-121离开阅览室,坐在25号位置  
读者Reader-102离开阅览室,坐在13号位置  
读者Reader-31离开阅览室,坐在20号位置  
读者Reader-124离开阅览室,坐在10号位置  
读者Reader-71离开阅览室,坐在80号位置  
读者Reader-57离开阅览室,坐在84号位置



读者**Reader-26**离开阅览室,坐在**0**号位置

读者**Reader-100**离开阅览室,坐在**4**号位置

读者**Reader-3**离开阅览室,坐在**3**号位置

读者**Reader-69**离开阅览室,坐在**28**号位置